

3. Некоторые. Не все. Хотя бы кто-то

1 Иллюзия спора

Прочитайте четыре диалога. Во всех случаях второй собеседник уверен, что опровергает первого. Однако в трёх случаях из четырёх он допускает логическую ошибку (подменяет тему, путает свойства или даже случайно подтверждает слова собеседника). Найдите единственный диалог с опровержением.

Олимпиада. Артём: «В нашей команде каждый участник решил хотя бы одну задачу».

Боря: «Ты не прав. Седьмую задачу не решил вообще никто.»

Копилка. Вера: «Среди любых четырёх монет из этой копилки найдётся не менее двух фальшивых».

Глеб: «Нет. Мне не повезло, и среди четырёх монет, которые я вытащил, оказалось целых три фальшивых.»

Спортивная секция. Даша: «В нашей секции каждый мальчик подтягивается не больше двух раз».

Егор: «Это неправда. В нашей секции есть три мальчика, которые не могут подтянуться ни разу!»

Шарики в коробке. Женя: «В этой коробке шариков любого цвета не более четырёх».

Стёпа: «Ты ошиблась: вот, я достал оттуда пять синих шариков».

2 Равносильные утверждения.

К каждому утверждению найдите равносильное.

1. Не все задачи олимпиады имеют одинаковую сложность.

a Все задачи олимпиады имеют разную сложность.

b В олимпиаде найдутся хотя бы две задачи разной сложности.

c В олимпиаде есть хотя бы одна очень простая и хотя бы одна очень сложная задача.

d Большинство задач олимпиады имеют различную сложность.

2. Среди любых пяти яблок в ящике найдётся хотя бы одно червивое.

- a В ящике червивых яблок больше, чем хороших.
- b В ящике не может быть больше четырёх хороших яблок.
- c В ящике лежит ровно четыре хороших яблока.
- d В ящике есть хотя бы пять червивых яблок.

3 Следует или нет?

Для каждой пары утверждений определите, следует ли утверждение Y из утверждения X (то есть обязательно ли истинно Y , если мы точно знаем, что X — истинно).

Некоторые.

X : Некоторые шестиклассники умеют играть на гитаре.

Y : Некоторые шестиклассники не умеют играть на гитаре.

Коробка с карандашами.

X : Среди любых четырёх карандашей в коробке есть хотя бы два карандаша одного цвета.

Y : В коробке лежат карандаши не более чем трёх различных цветов.

Совсем-совсем.

X : Ни в одной четверти за год у Андрея не было троек.

Y : Не во всех четвертях за год у Андрея были тройки.

4 Расположите утверждения так, чтобы получилась цепочка следствий:

- A. В кармане есть не менее 5 конфет.
- B. В кармане есть хотя бы 1 конфета.
- B. В кармане ровно 20 конфет.
- Г. В кармане не менее 15 конфет.